

# **Реферат программы «Анализатор эффективности стратегий координации для групп роботизированных наземных транспортно-технологических машин (АЭСК-НТТМ)»**

Соловьев В. В., i@viktor-solovev.ru

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный  
университет, Санкт-Петербург*

SPIN-код: 6187-7512, ORCID: 0009-0003-5573-8862

АЭСК-НТТМ предназначена для комплексного анализа результатов вычислительных экспериментов, проведённых в симуляторе многозадачной координации групп роботизированных наземных транспортно-технологических средств (СМК-НТТС). Программа реализует математические методы оценки справедливости распределения нагрузки и эффективности различных стратегий координации на основе коэффициента Джини, применяемого к двум ключевым показателям: количеству выполненных задач и энергетическим затратам каждой машины.

Программа может использоваться в научно-исследовательской деятельности для верификации и сравнения алгоритмов распределённого управления автономными системами, а также в учебном процессе при подготовке специалистов в области робототехники, интеллектуальных транспортных систем и автоматизированного управления. Она поддерживает обработку входных данных в формате JSON, генерирует сводные и детализированные отчёты в формате CSV, содержащие статистики по средним и медианным значениям коэффициентов Джини, а также метрики выполнения задач и энергоэффективности.

Функциональные возможности АЭСК-НТТМ включают:

- парсинг структурированных отчётов симулятора;
- вычисление векторов распределения нагрузки по шагам моделирования;
- расчёт коэффициентов Джини по задачам и энергозатратам;
- агрегацию результатов по стратегиям и сценариям;
- экспорт данных в CSV для последующего визуального и статистического анализа.

Интерфейс командной строки представлен в листинге 1.

Программа реализована на языке Go, имеет модульную архитектуру и поддерживает параметризацию через командную строку. Объём исходного кода составляет 2,97 мегабайта (3 044,28 КБ, 3 117 340 байт).

## Листинг 1: Интерфейс командной строки

```
5 ./analyzer --help

Анализатор статистической справедливости распределения задач
=====

Использование:
  analyzer опции[]

10 Опции:
    --file string      Путь к файлу report.json по( умолчанию: report.
                        json)
    --help             Показать эту справку
    --verbose          Подробный вывод процесса анализа

15 Примеры:
    analyzer --file=./data/report.json
    analyzer --help

20 Выходные файлы:
    gini_results.csv   - сводные результаты по стратегиям
    gini_detailed.csv  - детальные результаты по шагам

25 Метрики расчета:
    Коэффициент Джини по количеству задач
    Коэффициент Джини по энергозатратам
    Среднее и медианное значения по всем шагам
```